On vous donne les informations suivantes sur les ventes annuelles et les budgets de communication de votre entreprise :

Années	Ventes K€	Budget COM K€
1	100	10
2	150	15
3	250	28
4	350	40
5	560	60
6	700	80
7	1000	110
8	1500	125

La corrélation "r" mesure le lien de dépendance entre 2 variables.

Si r est proche de 1, alors il y a une forte correlation positive
Si r est proche de -1, alors il y a une forte correlation négative
Si r est proche de 0, alors il y a une absence de correlation

Solution

			(xi - moy xi)	(yi - moy yi)			
Années	Ventes K€	Budget COM K€	Xi	Yi	XiYi	Xi2	Yi2
1	100	10	-476,25	-48,5	23098,13	226814,06	2352,25
2	150	15	-426,25	-43,5	18541,88	181689,06	1892,25
3	250	28	-326,25	-30,5	9950,63	106439,06	930,25
4	350	40	-226,25	-18,5	4185,63	51189,06	342,25
5	560	60	-16,25	1,5	-24,38	264,06	2,25
6	700	80	123,75	21,5	2660,63	15314,06	462,25
7	1000	110	423,75	51,5	21823,13	179564,06	2652,25
8	1500	125	923,75	66,5	61429,38	853314,06	4422,25
Totaux	4 610,00	468,00	0,00	0,00	141 665,00	1 614 587,50	13 056,00
					racine carré	1270,66	114,26

1) Faire la somme des ventes

2) Faire la somme des budgets de communication

3) Faire la moyenne des ventes 4610/8

4) Faire la moyenne des budget de com : 468/8

5) Comparer les ventes annuelles à la moyenne : 100-576,25

6) Comparer les budgets de com annuels à la moyenne : 10-58,5

7) La somme des ecarts est toujours nulle

8) Multiplier les ecarts entre eux : -476,25 * -48,5

9) Elever les écarts des ventes au carré : $-476,25^2$

10) Elever les écarts des budgets de com au carré : $-48,5^2$

Moy x	576,25
Moy y	58,5

11) CALCULER LA CORRELATION SIMPLE
r = XiYi / RC (Xi2 .Yi2) Formule de la corrélation
r = 0,97572336 141665 / Racine carré de (1 614 587,5*13 056)

Votre entreprise souhaite consacrer en N+1 un budget de communication de 175 k€.
Quel sera le CA prévisionnel ?
Méthodologie de résolution :

1) Calcul de la tendance (trend) a : Somme de Xi.Yi / Xi² =
Soit 141 665 / 1 614 587,5 = 0,08774068

a= 0,08774068

2) Calcul du point d'origine b : moyenne de y - (a * moyenne de x)
soit : 58,5 - (0,08774068 * 576,25) = 7,939435

b= 7,939435

Donc y = 0,08774068 x + 7,939435

Si l'année prochaine l'entreprise consacre 175 K€ au budget de communication
Si y = 175 alors que vaut x ?

Alors le CA s'élèvera à :
x = 1904,0264

y = 0,08774068x + 7,939435
donc
175 = 0,08774068x + 7,939435
175 - 7,939435 = 0,08774068x
167,060565 = 0,08774068x
x = 167,060565 / 0,08774068
x = 1 904,0264